

NAVODILA

- **Ne odpirajte te pole**, dokler ne dobite dovoljenja.
 - **Preden začnete reševati:**
 - Na vidno mesto položite osebni dokument s sliko in študentsko izkaznico.
 - Preverite, da imate mobilni telefon izklopljen in spravljen v torbi. Če uporabljate podatke, naj bo telefon nastavljen na tiho.
 - Če rešujete na šolskem računalniku in ste si pripravili datotek: prekopirajte jih na računalnik.
 - V brskalniku odprite spletno učilnico, kjer boste dobili datoteke z nalogami.
 - Izpit traja **120 minut**. Ko končate z reševanjem, boste imeli še čas za oddajo. Doseči je možno **100 točk**.
 - Na spletu smete dostopati do dokumentacije za $\text{\LaTeX}$, Mathematico, HTML in CSS ter do spletne učilnice. Ostala uporaba spleta, elektronske pošte ipd., je strogo prepovedana.
 - Svoje delo **sproti shranjujte**, da ga ne zgubite.
 - Če kaj potrebujete, prosite demonstratorje ali asistente, ne sosedov.
 - **Med izpitom ne zapuščajte svojega mesta** brez dovoljenja.
 - Možnost reševanja izpita vam bo odvzeta **brez nadaljnjih opozoril**, če:
 - komunicirate s komerkoli, razen z demonstratorjem ali asistentom,
 - komu podate kak predmet ali list papirja,
 - na kak drug način prepisujete ali pomagate komu prepisovati,
- Najmilejša kazen za prepisovanje je 0 točk za celotni izpit in obravnava pred disciplinsko komisijo.
- **Ob koncu izpita:**
 - Datoteke z rešitvami stisnite v arhiv z imenom **PriimekIme.zip**, brez šumnikov, in ga oddajte na spletni učilnici.
 - **Ne vstajajte**, ampak počakajte, da demonstrator ali asistent to dovoli vsem naenkrat.

1. naloga (20 točk)

Dopolnite datoteki `dokument.html` in `oblikovanje.css` po spodnjih navodilih. Vsaka od podnalog je vredna **5 točk**.

1. V glavi dokumenta določite naslov dokumenta, ki naj bo enak, kot glavni naslov v vsebini, in vključite datoteko z oblikovanjem `oblikovanje.css`.
2. V razdelku »Kazalo« naredite oštevilčen seznam s tremi elementi (besedilo elementov seznama je v komentarjih). Prvi element naj vsebuje povezavo na razdelek "Finančni derivati".
3. V razdelku »Finančni derivati« naj bo »na Wikipediji« povezava na Wikipedijo (povezava je v komentarju). Na koncu razdelka dodajte značko `div`; določite ji razred `slika`. V vsebino te značke vključite sliko `stocks.jpg`.
4. V datoteki `oblikovanje.css` dodajte izbiralec za celice v glavi tabele, ki naj določi ozadje teh celic na `#e9ecef` in pisavo na krepko. Izbiralec za razred `slika` dopolnite tako, da bo širina `400px`.

2. naloga (36 točk)

Sestavite datoteko `dokument.tex`, da boste dobili datoteko, ki bo čim bolj podobna priloženi (`resitev.pdf`). $\text{\LaTeX}$ uporabljajte tako, da uporabljate okolja in ukaze primerne namenu. Vsaka od podnalog je vredna **6 točk**.

1. Pripravite glavo dokumenta z naslovom, avtorjem, datumom in povzetkom.
2. V povzetku na ustreznem mestu dodajte sklic na literaturo. Ključni so v komentarju v datoteki. Uporabite priloženo Bibtex datoteko `viri.bib` in na koncu dokumenta izdelajte seznam literature. Uporabite stil `plain`.
3. Definirajte in uporabite novo AMS okolje `algorithm` s slogom `definition`.
4. Zamenjajte vse pojavitve `PPP` z matematičnim izrazom, ki izpiše $\mathbb{P}$.
5. Oblikujte enačbo z okoljem `cases`. Enačbi dodajte oznako `eq:gl` in se nanjo skličite v odstavku, ki ji sledi (nadomestite ??).
6. V besedilo vključite slike: vsako od slik uporabite okolje `\subfigure[napis]{...}`, ki mu kot parameter podate ukaz za vključitev slike in ukaz za oznako. Sliki naj bosta široki `0.4\textwidth`. Na sliki se skličite v odstavku pred njima (nadomestite ??).

3. naloga (12 točk)

Sestavite datoteko `prodaja.xlsx` po spodnjih navodilih. Svoje delo shranite v `xlsx` datoteko: če shranite samo kot CSV, se bodo izgubile informacije o formulah. **Tabel ni treba oblikovati.** Vsaka od podnalog je vredna **4 točke**.

1. Uvozite podatke iz ustrezne datoteke za vašo verzijo Excela:

- `vhodni-podatki-sl.csv`: decimalne vejice, podatki ločeni s podpičjem,
- `vhodni-podatki-en.csv`: decimalne pike, podatki ločeni z vejicami.

Obe datoteki sta shranjeni v UTF8 kodiranju. Pred stolpec »Datum« vrnite nov stolpec s številko meseca prodaje (uporabite funkcijo `MONTH`).

2. Dodajte stolpec »Prodaja« in v njem izračunajte produkt količine in cene na enoto. Na stolpcu uporabite pogojno barvanje, da bo prodaja večja od 100 obarvana zeleno, manjša od 50 pa rdeče. (uporabite lahko privzeta sloga v Excelu).
3. Ustvarite vrtilno tabelo, ki bo izpisala povprečno prodajo za vsako regijo (po stolpcih) in mesec (po vrsticah).

4. naloga (32 točk)

Rešite naloge v priloženem Mathematica zvezku, v katerem so tudi bolj podrobna navodila.